Проверка ДЗ:

1) Исходя из определения предела функции по Коши, докажите следующие равенства:
   a) $\lim\limits_{x\to 1}(3x-8)=-5$
   b) $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{5x+1}{3x+9}=\frac{5}{3}$
   c) $\lim\limits_{x\to 1}\frac{1}{1-x^2}=+\infty$
   d) $\lim\limits_{x\to 4}\frac{x^2-16}{x^2-4x}=2$

Замечательные пределы:

10.3 Замечательные пределы

Наиболее часто встречающиеся пределы уже были найдены. Их будем использовать в качестве табличных.

1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1,$ (10.6)

2) $\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e,$ (10.7)

3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\log_a(1+x)}{x}=\log_a e,$ (10.8)

4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a^x-1}{x}=\ln a,$ (10.9)

5) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^\mu-1}{x}=\mu.$ (10.10)

Таблица эквивалентных бесконечно малых функций

$\sin x \sim x$	$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$
$\arcsin x \sim x$	$e^x - 1 \sim x$
$\tan x \sim x$	$a^x - 1 \sim x \ln a$
$\arctan x \sim x$	$(1+x)^k - 1 \sim kx$
$\ln(1+x) \sim x$	$\log_a(1+x) \sim \frac{x}{\ln a}$

Решить задачи (6-10)

6) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{1-\cos 2x}{\operatorname{arctg}^2 3x}$.

7) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{3x\,(1-\cos 6x)}{\arcsin^2 2x}$.

8) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\cos x-\cos^2 x}{x^2}$.

9) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\cos x-\cos 3x}{x^2}$.

10) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\left(\sqrt[3]{1+\operatorname{tg} 2x}-1\right)\ln(1+\sin^2 3x)}{(1-\cos x)(2^{\operatorname{arctg} 4x}-1)}$.

Решить задачи (1,2,5):

1) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\sqrt[5]{x}-1}{\arcsin(x-1)}$

2) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{\ln(\log_2 x)}{x-2}$

3) $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{\log_3 x - 1}{e^{x-3}-1}$

5) $\lim\limits_{x\to e} \dfrac{\ln(\ln x)}{4x-4e}$

Второй замечательный предел:

1. $\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = e.$

2. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x} = e.$

Решить задачи:

1) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{2x^2-3}{2x^2+1}\right)^{-3x^2}$.

2) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x^2-4x-1}{x^2+5x-2}\right)^{-x}$.

3) $\lim\limits_{x\to 0}(1+9x^{10})^{\frac{7}{3x^{10}}}$.

4) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\frac{7}{x}\right)^{27x+1}$.

Решить задачи (6,7,1)

6) $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$;

Ответ: $e^{-\frac{1}{2}}$.

7) $\lim\limits_{x\to 0}(1+\operatorname{tg}^2\sqrt{x})^{\frac{3}{x}}$;

Ответ: e^3.

1) $\lim\limits_{x\to\pi}(\cos 6x)^{\operatorname{ctg}^2 x}$

ДЗ

0

Решите самостоятельно:

10) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{\sin x}-\operatorname{ctg} x\right)$;
Ответ: 0.

11) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\frac{\sqrt{2}-2\cos x}{\pi-4x}$;
Ответ: $-\frac{\sqrt{2}}{4}$.

12) $\lim\limits_{x\to\infty} x\left(a^{\frac{1}{x}}-1\right)$;
Ответ: $\ln a$.

13) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^{ax}-e^{bx}}{x}$;
Ответ: $a-b$.